UPSSA
UNIVERSITÉ PRIVÉE DE LA SANTÉ ET DES SCIENCES D'AGADIR
الجامعة الخاصة للصحة و العلوم لأكادير

Module : POO en Java

Travaux pratiques 3

Exercice 1 : Héritage simple en Java (Animaux)

On souhaite représenter des animaux. Tous les animaux ont un nom et un âge, peuvent se présenter et faire du bruit. Le chien et le chat ont chacun leur propre cri, et chacun possède une particularité.

Partie A : La classe mère Animal

Élément	Description
Attributs	nom (String) et age (int), déclarés protected
Constructeur	Animal(String nom, int age)
String toString()	Retourne la chaîne « Je m'appelle Rex et j'ai 3 ans. » (avec le nom et l'âge de l'animal). Elle retourne le texte, c'est le Main qui l'affiche.
void crier()	Affiche « L'animal fait un bruit. »

Partie B : Les classes filles

Classe	Attribut propre	Méthode redéfinie
Chien	race (String)	crier() affiche « Wouf ! »
Chat	couleur (String)	crier() affiche « Miaou ! »

Chaque classe fille doit :

- déclarer extends Animal ;
- appeler super(nom, age) dans son constructeur, puis initialiser son attribut propre ;
- redéfinir crier() avec @Override ;
- ajouter une méthode propre : rapporterBalle() pour Chien, qui affiche « Rex rapporte la balle ! », et ronronner() pour Chat, qui affiche « Felix ronronne. ».

Remarque : la classe Chien (ou Chat) ne contient pas de méthode toString(). Elle utilise celle qu'elle hérite de Animal.

Partie C : La classe Main

1. Créer un Chien nommé Rex (3 ans, race Labrador) et un Chat nommé Felix (2 ans, couleur gris).
2. Afficher chaque animal avec System.out.println(...), puis appeler crier() sur chacun.
3. Appeler la méthode propre de chaque animal : rapporterBalle() sur le chien et ronronner() sur le chat.

Exemple d'exécution

```
Je m'appelle Rex et j'ai 3 ans.
```

```
Wouf !
Rex rapporte la balle !
Je m'appelle Felix et j'ai 2 ans.
Miaou !
Felix ronronne.
```

Questions de réflexion

1. Quel mot-clé permet à Chien d'hériter de Animal ?
2. Quel est le rôle de super(nom, age) dans le constructeur de Chien ? Que se passe-t-il si on l'oublie ?
3. Que se passe-t-il si on supprime la méthode crier() de la classe Chien ?
4. Pourquoi peut-on appeler toString() sur un Chien alors qu'elle n'est pas écrite dans la classe Chien ?
5. Peut-on appeler chat.rapporterBalle() ? Pourquoi ?
6. Pourquoi les attributs nom et age sont-ils protected et non private ?

Exercice 2 : Jeu de combat en Java

Vous devez réaliser un jeu de combat au tour par tour entre deux joueurs. Au début de la partie, chaque joueur saisit le nom de son personnage et choisit sa classe parmi : Magicien, Snipper, Barbare.

Ensuite, le programme demande à chaque joueur, à tour de rôle, l'action à effectuer : 1 = Frapper, 2 = Bouclier, 3 = Attaque spéciale. Le jeu s'arrête dès qu'il ne reste qu'un seul survivant. Le programme affiche alors le vainqueur.

Partie A : La classe abstraite Personnage

Élément	Description
Attributs	nom (String), pointsDeVie (int), force (int), bouclierActif (boolean)
Constructeur	Personnage(String nom, int pointsDeVie, int force)
void recevoirDegats(int degats)	Diminue les points de vie. Si le bouclier est actif, les dégâts sont divisés par 2, puis le bouclier se désactive. Les PV ne descendent jamais sous 0.
void frapper(Personnage cible)	Inflige à la cible des dégâts égaux à la force (appelle cible.recevoirDegats(...)).
void bouclier()	Active le bouclier pour la prochaine attaque reçue.
abstract void attaqueSpeciale(Personnage cible)	Méthode abstraite, sans corps : chaque classe fille doit la définir à sa façon.
boolean estVivant()	Renvoie true si pointsDeVie > 0.
String getNom()	Retourne le nom du personnage.
String toString()	Retourne par exemple : Gandalf (Magicien) - PV : 80

UPSSA
UNIVERSITÉ PRIVÉE DE LA SANTÉ ET DES SCIENCES D'AGADIR
الجامعة الخاصة للصحة و العلوم لأكادير

Partie B : Les classes filles

Chaque classe hérite de Personnage, appelle super(...) dans son constructeur et redéfinit attaqueSpeciale avec @Override.

Classe	PV	Force	Attribut propre	Attaque spéciale
Magicien	80	8	mana (départ : 50)	Boule de feu : coûte 20 de mana, inflige 30 de dégâts. Si le mana est insuffisant, l'attaque échoue et le tour est perdu.
Snipper	90	10	precision (départ : 50, en %)	Tir précis : inflige 2 × la force. Le tir réussit si un nombre aléatoire entre 0 et 99 (Random) est inférieur à precision, sinon il rate.
Barbare	130	15	rage (départ : 0)	Fureur : inflige 25 + rage dégâts, le Barbare perd 10 PV, puis sa rage augmente de 5.

Vous pouvez modifier ces valeurs pour équilibrer le jeu.

Partie C : La classe Main (boucle de jeu)

1. Créer les deux joueurs avec un Scanner (nom, puis classe). Les variables joueur1 et joueur2 sont de type Personnage : un Magicien, un Snipper ou un Barbare est aussi un Personnage, on peut donc les ranger dans ces variables.
2. Tant que les deux joueurs sont vivants : afficher l'état des deux personnages, demander l'action au joueur dont c'est le tour, appeler la méthode correspondante sur l'adversaire, puis passer au joueur suivant.
3. Afficher le nom du vainqueur.

Le programme doit gérer les saisies invalides : un choix différent de 1, 2 ou 3 redemande la saisie.

Conseils

- Écrire et tester d'abord Personnage et une seule classe fille, puis ajouter les deux autres.
- Pour alterner les tours, utiliser une variable booléenne ou un compteur de tours.
- Pour le hasard : Random random = new Random(); random.nextInt(100) donne un entier entre 0 et 99.

Exemple d'exécution

```
Joueur 1 - Nom : Gandalf
Classe (1 = Magicien, 2 = Snipper, 3 = Barbare) : 1
Joueur 2 - Nom : Conan
Classe (1 = Magicien, 2 = Snipper, 3 = Barbare) : 3

Gandalf (Magicien) - PV : 80 | Conan (Barbare) - PV : 130
Tour de Gandalf : 1 = Frapper, 2 = Bouclier, 3 = Attaque spéciale : 3
Gandalf lance une boule de feu ! Conan perd 30 PV.
...
Conan est le vainqueur !
```

Questions de réflexion

1. Pourquoi ne peut-on pas écrire new Personnage(...) ?

2. Que se passe-t-il à la compilation si une classe fille ne redéfinit pas attaqueSpeciale ?
3. Pourquoi frapper() est-elle écrite une seule fois, dans Personnage, et non dans chaque classe fille ?
4. Quel est l'intérêt de déclarer pointsDeVie en private plutôt qu'en public ?